

Brain & Mind

Q&A

알츠하이머병 위험도 검사인 '알츠온(AlzOn)'이 궁금합니다.

알츠하이머병 위험도 검사인 ‘알츠온(AlzOn)’이 궁금합니다.

요즘 대대적으로 TV 및 라디오 광고로 ‘알츠온(AlzOn)’검사에 대한 홍보가 진행되고 있습니다. 간단한 혈액검사로 알츠하이머병 위험도를 확인할 수 있어 많은 관심을 받고 있고, 검사를 받기 위해 1차 의료기관을 찾는 환자들도 늘어나고 있습니다. 이에 많은 선생님들께서 알츠온검사를 궁금해 하시는 것으로 알고 있습니다. 알츠온검사는 무엇이고, 어떻게 임상현장에서 활용하면 좋을지 정리해 보았습니다.

◎ 알츠온검사는 무엇을 보기 위한 검사인가요?

알츠하이머병의 주요 병리학적 특징은 뇌 안의 베타-아밀로이드 단백질(beta-amyloid protein, A β)의 과도한 침착입니다. A β 단백질은 모노머(monomer)에서 올리고머(oligomer)의 형태로 응집하고, 피브릴(fibril) 형태를 거쳐 아밀로이드 반(plaque)을 형성하게 됩니다(그림 1). 이러한 여러 형태 중 가장 신경독성이 큰 것이 올리고머 형태입니다. 올리고머 A β 단백질은 축삭운반(axonal transport) 저해, 타우병증 촉진, 산화 스트레스(oxidative stress)와 염증(inflammation) 유발, 신경접합부(synapse) 변형으로 신경세포 손상을 일으킵니다. 알츠온은 MDS-OA β 검사법을 이용해 환자의 혈장에서 A β 단백질이 모노머에서 올리고머로 바뀌는 올리고머화 경향성(oligomerization tendency)을 측정하는 검사입니다.

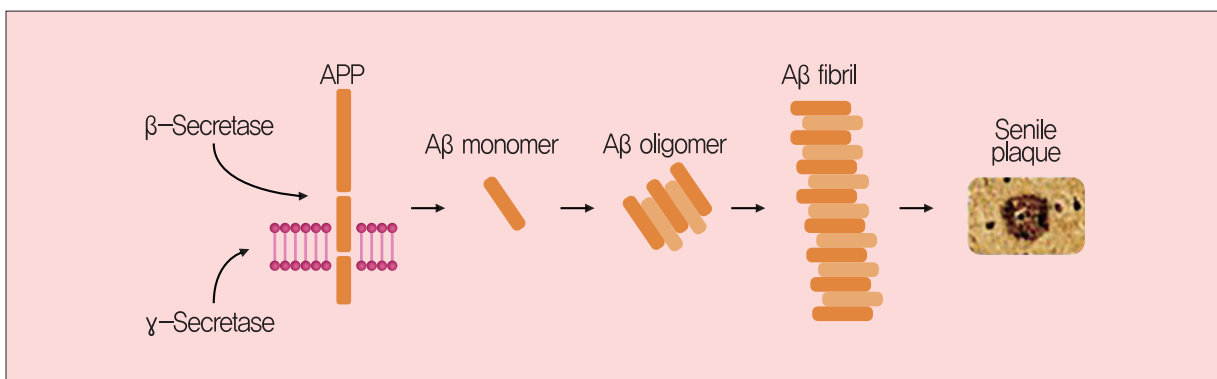


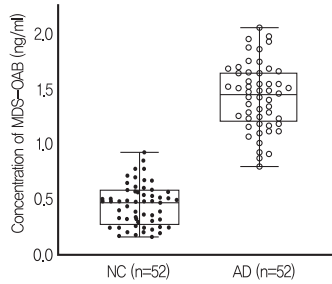
그림 1. 베타-아밀로이드 단백질 응집과정

◎ 알츠온검사 결과 양성/음성의 기준은 무엇인가요?

식약처 허가임상 연구에 따르면 0.78 ng/ml 기준으로 알츠하이머병 환자와 정상군을 민감도 100%, 특이도 92%로 구분할 수 있었고, 이를 현재 양성/음성의 기준으로 사용하고 있습니다(그림 2).

또한, 해당 연구에서 알츠온은 치매 증상의 중증도를 정량화하는 데 사용되는 수치 척도인 임상치매척도(Clinical Dementia Rating, CDR) 점수와도 유의미한 상관관계를 보였습니다. 알츠온검사 결과, 정상군 대비 임상치매척도(CDR)로 평가된 알츠하이머병 환자군에서 결과값이 높았으며, 특히 CDR 0 대비 CDR 0.5, CDR 1 환자군에서 더 높게 나타납니다(그림 3). 점수가 높아지면서 알츠온 결과가 감소하는 경향을 보이며, 중증 치매 환자군에서는 음성 결과가 나올 가능성이 있으나, 추후 더 연구가 필요하겠습니다. 따라서 알츠온검사는 임상 초기단계에서 가장 민감하게 반응해 알츠하이머병 조기 발견에 도움이 됩니다.

연구방법: 단일군, 공개, 다기관, 후향적 임상시험으로 53세에서 82세 남녀로 총 104명(AD 환자 52명, 정상군 52명) 대상으로 알츠온검사를 진행했다. 검체는 익명화해 AD 환자 및 정상군의 검체를 알 수 없도록 눈가림했다. Cut-off 값은 ROC (Receiver Operating Characteristic) curve 분석을 통해 AUC가 가장 높은 수치일 때 해당하는 값으로 도출했다.



AlzOn(임상진단)	알츠하이머병 환자	정상	Total
양성	52	4	56
음성	0	48	48
Total	52	52	104
Sensitivity (%)	100	92.31	0
Specificity (%)			

그림 2. 알츠온의 진단 정확도 및 민감도/특이도

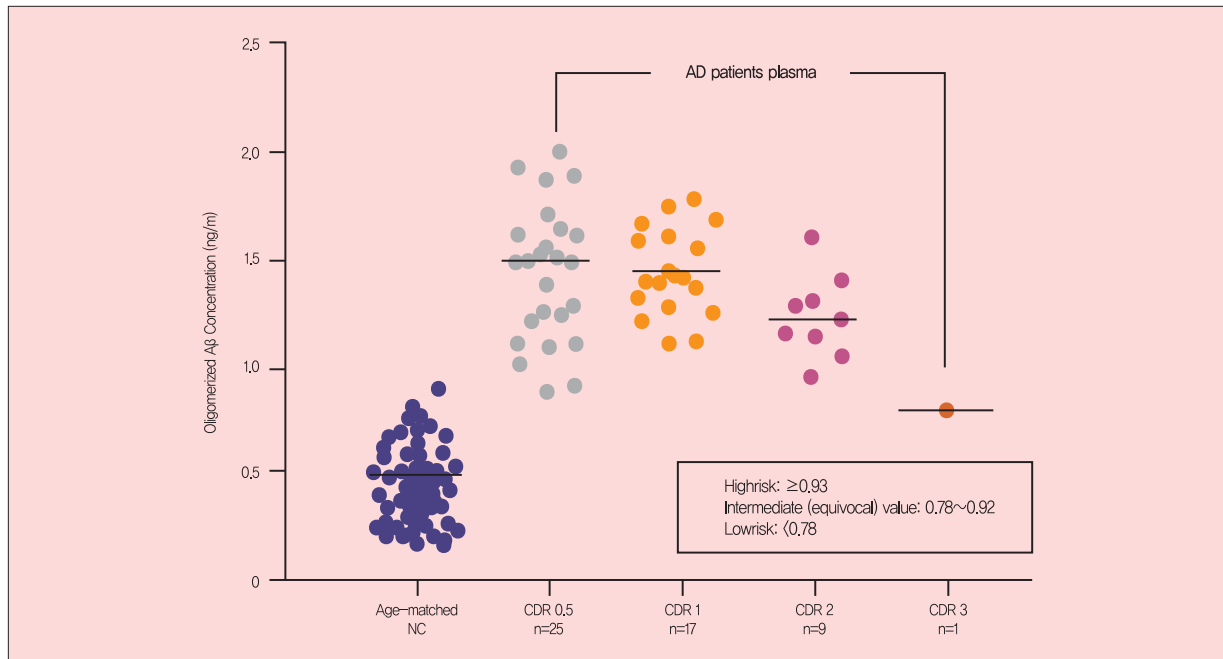


그림 3. CDR 단계별 알츠온검사 결과

◎ 알츠온검사 결과 양성은 무엇을 의미하나요?

알츠온검사 결과 양성이 알츠하이머병의 확진을 의미하지는 않습니다. 단 알츠하이머병이거나 알츠하이머병이 발생할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 정확한 진단은 전문의의 종합적인 판단에 의해 이루어져야 합니다. 알츠온검사 결과 양성은 베타-아밀로이드 단백질의 올리고머화 경향이 증가되어 있는 상태임을 알 수 있는 것이고, 이는 아밀로이드 병증을 근간으로 하는 알츠하이머병의 위험도가 증가한 것으로 볼 수 있습니다. 알츠온검사는 검사 당시 혈액의 올리고머화 경향을 측정하는 검사로, 검사 수치 자체가 알츠하이머병 병리의 진행정도나 알츠하이머병의 중증도를 반영하진 않습니다.

음성		Cut-off 0.78 ng/mL	양성	
저위험			경계	고위험
- 베타-아밀로이드의 올리고머화 정도가 낮아 알츠하이머병의 위험도가 낮습니다. - 인지장애를 느끼거나 인지장애가 걱정되는 경우, 혹은 인지가능이 확실히 떨어졌다고 느끼는 경우에 '재검을 추천합니다.'			- 저위험과 고위험의 경계 구간이며, 베타-아밀로이드의 올리고머화 정도가 저위험에 비해 높은 편입니다. - 안내서에 소개된 생활습관 개선 및 기저질환 조절 후에 재검을 추천합니다.	- 베타-아밀로이드의 올리고머화 정도가 높으나, 알츠하이머병 진단은 전문의의 종합적인 판단에 의해서 이루어집니다. - 협력병원을 방문하시어 추가적인 검사와 전문의 진료를 추천합니다.
알츠온 결과는 음주, 스트레스, 기저질환에 영향을 받을 수 있으며, 간혹 정상임에도 검사수치가 높게 나올 수 있습니다.				

그림 4. 알츠온검사 결과 해석

◎ 알츠온검사 결과에 따라 향후 계획을 어떻게 세우면 좋을까요?

검진 목적으로 알츠온검사를 시행했을 때 검사 결과에 따라 추가 검사 혹은 재검 필요 여부를 결정할 수 있습니다. 특히 결과가 경계 또는 고위험인 경우, 추적 검사 및 추가 검사를 권고합니다.

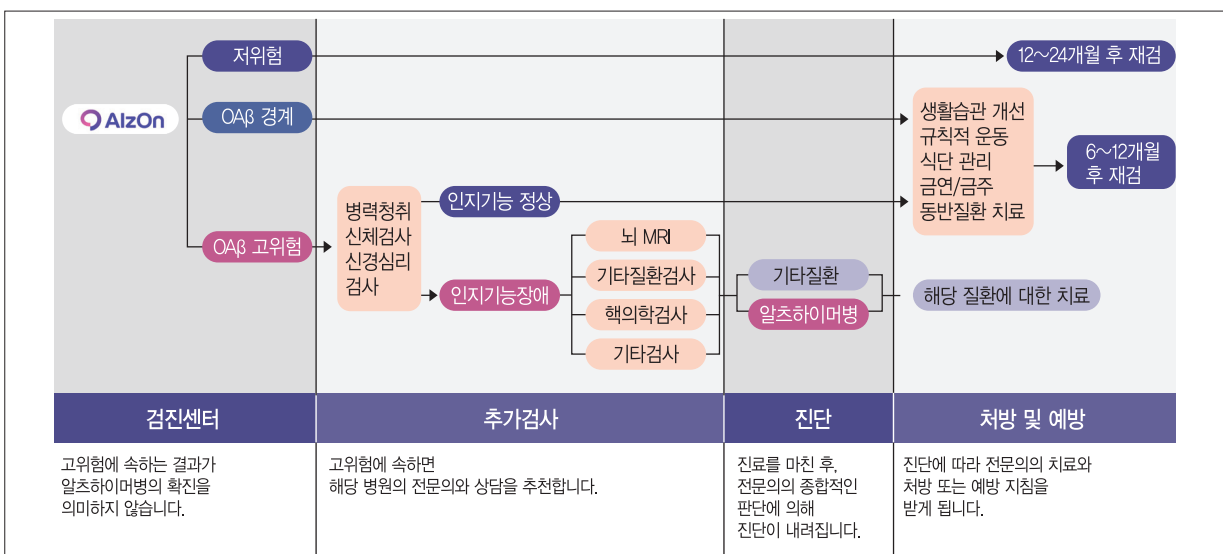


그림 5. 알츠온검사 결과에 따른 프로토콜

◎ 알츠온검사에 영향을 줄 수 있는 요인은 무엇이 있나요?

현재까지 과도한 음주, 류마티스질환 등이 있을 경우 알츠온검사 결과 값이 높게 측정될 수 있고, 항암치료, 면역억제제, 항결핵제 복용 시, 기타 약물을 장기간 복용 시 검사 결과값이 낮게 측정될 수 있다고 보고된 바 있습니다.

◎ 알츠하이머병 진단을 위한 목적으로 알츠온검사를 활용할 수 있나요?

알츠하이머병 진단을 위해 알츠온검사를 시행하였을 경우 상세한 신경심리검사, 뇌 MRI와 혈액검사(갑상선기능, 비타민B12, 엽산, APOE 유전자형검사 등) 등과 함께 종합적으로 해석할 필요가 있습니다. 각 검사의 결과에 따른 해석은 (표 1)과 같습니다. 추가적으로 아밀로이드-PET검사로 신피질(neocortex)의 베타-아밀로이드 단백질 반(plaque)의 침착 여부, 뇌척수액검사로 Aβ와 타우 단백질의 농도 변화, Fluorodeoxyglucose(18F)-PET(FDG-PET) 검사로 뇌 포도당 대사 저하 여부도 확인해 볼 수 있습니다.

표 1. MDS-OAβ, 신경심리검사, 뇌 MRI의 결과에 따른 해석제시표

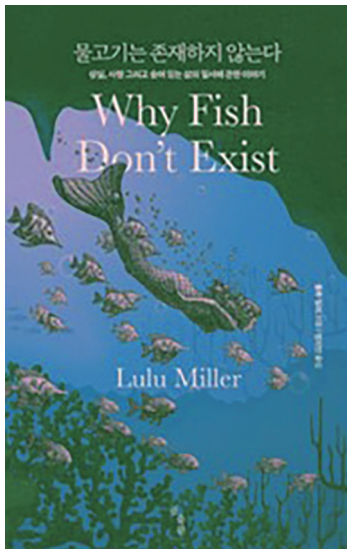
MDS-OAβ	신경심리검사	뇌 MRI	가장 가능한 원인질환	참고안
Positive 양성	Cognitive impairment 인지장애	Abnormal 비정상	AD 알츠하이머병	Rarely, other NDDs (DLB, FTD, NPH, PDD, VD, LATE) + amyloidopathy 아밀로이드병증이 동반된 다른 신경퇴행성 질환 Treatment of AD/NDDs & MDS-OAβ follow-up 알츠하이머병/신경퇴행성질환 치료 & 올리고머화 베타-아밀로이드 검사 재시행
		Normal 정상	Early stage of AD 알츠하이머병이나 MRI 상 위축이 저명하지 않은 초기단계	Rarely, cognitive impairment due to other causes (depression, sleep disturbance, hypothyroidism, vitamin B12/folate deficiency, electrolyte imbalance, poor general medical condition etc.) + amyloidopathy 아밀로이드병증이 동반된 다른 이유로 인한 인지저하 Treatment of AD/other causes & AD risk factor control & MDS-OAβ follow-up 알츠하이머병/인지저하 원인 치료 & 알츠하이머병 위험요인 조절 & 올리고머화 베타-아밀로이드 검사 재시행
	Normal 정상	Abnormal 비정상	Preclinical AD 전임상 알츠하이머병	Rarely, other preclinical NDDs (DLB, FTD, NPH, PDD, VD, LATE) + amyloidopathy 아밀로이드병증이 동반된 전임상 신경퇴행성질환 AD/NDDs risk factor control & MDS-OAβ/NPT follow-up 알츠하이머병/신경퇴행성질환 위험요인 조절 & 올리고머화 베타-아밀로이드 검사/신경심리검사 재시행
		Normal 정상	Preclinical amyloidopathy 전임상 아밀로이드병증	AD risk factor control & MDS-OAβ/NPT follow-up 알츠하이머병 위험요인 조절 & 올리고머화 베타-아밀로이드 검사/신경심리검사 재시행
Negative 음성	Cognitive impairment 인지장애	Abnormal 비정상	Other NDDs (DLB, FTD, NPH, PDD, VD, LATE) 다른 신경퇴행성질환	Treatment of NDDs & MDS-OAβ follow-up 신경퇴행성질환 치료 & 올리고머화 베타-아밀로이드 검사 재시행
		Normal 정상	Cognitive impairment due to other causes (depression, sleep disturbance, hypothyroidism, vitamin B12/folate deficiency, electrolyte imbalance, poor general medical condition etc.) 다른 이유로 인한 인지저하	Treatment of other causes 인지저하 원인 치료
	Normal 정상	Abnormal 비정상	Other preclinical NDDs (DLB, FTD, NPH, PDD, VD, LATE) 전임상 신경퇴행성질환	NDDs risk factor control & NPT follow-up 신경퇴행성질환 위험요인 조절 & 신경심리검사 재시행
		Normal 정상	Normal 정상	With concern about cognitive impairment, MDS-OAβ/NPT follow-up 인지장애가 우려될 시, 올리고머화 베타-아밀로이드 검사/ 신경심리검사 재시행

abnormal: 알츠하이머병에서 hippocampal atrophy가 가장 특징적이고, 질병이 진행하면서 temporal, parietal, frontal neocortices의 위축도 동반된다.¹⁶ AD : Alzheimer's disease, DLB: dementia with Lewy bodies, FTD: frontotemporal dementia, LATE: limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy, MDS-OAβ: multimer detection system-oligomeric amyloid β, NDD: neurodegenerative disease, NPH: normal pressure hydrocephalus, NPT: neuropsychological test, PDD: Parkinson disease dementia, VD: vascular dementia.

[출처] 알츠온 가이드라인 - PeopleBio

“물고기는 존재하지 않는다”

저자 : 룰루 밀러 역자 : 정지인 출판사 : 곰출판



저자인 룰루 밀러는 꿈 많은 8살 소녀 시절에 과학자였던 아버지로부터 무심한 말을 들었다. “자연은 혼돈 그 자체이며, 엔트로피의 증가(무질서의 확장)는 그 무엇으로도 막을 수 없다. 자연의 스케일로 보면 우리들 개인은(룰루 너조차도) 완전히 무의미한 찰나적 존재일 수밖에 없다.”

저자는 그 말이 무슨 의미인지 그때는 잘 몰랐지만 역사를 전공하고, 과학 전문기자로 일하면서 점차 자연의 거대한 복잡성과 무작위성에 압도되어 신의 존재에 의구심을 품고 방황한다. 그러던 중 100여 년 전의 위대한 생물학자 데이비드 스타 조던(David Starr Jordan)을 알게 된다. 자연에 대한 지적 호기심과 열정이 남달랐던 어류학자(ichthyologist)이자 지구상 1만여 종 이상의 어종 중 20%가 넘는 2,500여 종을 발견하고 명명한 사람. 대형 화재로, 또 대지진으로 수집한 전 세계 희귀 어종을 모두 잃고, 부인, 아들, 딸을 차례로 잃는 역경에도 전혀 굴하지 않고 자연에 위계와 질서를 부여하는 일에 평생을 바친 사람. 스탠퍼드 대학의 초대 총장으로, 또 대학자로서 벤저민 프랭클린에 비견할 만한 족적을 이룬 사

람. 데이비드 스타 조던을 그렇게 끊임없이 앞으로 나아가게 한 힘은 과연 무엇이었을까?

저자는 데이비드 스타 조던의 삶에서 자연의 무설계성에 대한 지적 방향과 좌절을 헤쳐나갈 나침반과 용기를 얻고자 그의 삶을 추적한다. 집요한 추적 끝에 저자는 이 대학자의 불굴의 정신의 바탕을, 더 나아가 그 바닥에 있는 어둡고 음습한, 심지어 OO 마저도 서슴지 않았던 심연을 파헤치며 놀라움과 존경을 거쳐 환멸과 좌절 그 모두를 경험하게 된다.

이래도 되는 것일까? 질서와 선을 지향하는 우리의 세계관, 자연관은 결국 허상이며 자연이란 하나의 거대한 무작위와 혼돈일 수밖에 없는 것일까? 아버지의 단언이 결국 옳았던 것일까?

데이비드 스타 조던의 삶에서 나침반은커녕 오히려 혼돈과 무력감만 커진 저자 앞에 자연은 전혀 생각지도 못 했던 반전을 펼쳐놓는다. 저자 뿐 아니라 너와 나, 어느 누구도 상상조차 못했던 거대한 코페르니쿠스적 반전을...